

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين تحول فيزيائي وتحول كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- 2 - يمدج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	من دواعي المحافظة على صحة البدن تناول فاكهة غنية بالعناصر الضرورية مثل الحديد حيث قضم علي تفاحة	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.	بأسنانه في حين قطعت أخرى بالسكين قطعا صغيرة لأجل أخته التي تصغره.	
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.	بعد أن ترك علي جزءا منها مدة كافية من الزمن ليتفاجأ بتغير لونها إلى البني في المكان المقطوع منها.	
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.	المطلوب : 1 - فسر هذه الظواهر عيانيا ومجهريا مدعما ذلك برسومات تخطيطية. 2 - كيف يمكنك التعبير عن مختلف العناصر التي يحتاج إليها الجسم؟	
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان المادة وتحولاتها.	 	

ما يكتبه التلميذ

- عيانيا: حدث للتفاحة تحولان في الشكل وظهور مادة جديدة مكان القطع سمّ كلا منهما.
 - 1 - تغير الشكل وظهور مادة جديدة كلاهما تحول فيزيائي.
 - 2 - تغير الشكل تحول فيزيائي وظهور مادة جديدة مختلفة تحول كيميائي.
 - 3 - تغير الشكل وظهور مادة جديدة كلاهما تحول كيميائي.
- مجهريا: فسر تعرض حبة التفاح لأكسجين الهواء سبب ظهور مادة جديدة هي الصدأ.
 - 1 - تحول كيميائي نعبر عنه بالنموذج الحبيبي.
 - 2 - التفاحة تحتوي بداخلها على مادة الصدأ ظهرت بلامسة الهواء.
 - 3 - التفاحة تحتوي على عنصر الحديد اتحد مع أكسجين الهواء وأعطى مادة جديدة هي الصدأ.
- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
 - 1 - لا فرق بينهما.
 - 2 - التحول الفيزيائي تبتعد أو تقترب حبيبات الجسم والتحول الكيميائي تتحطم أجسام وتختفي ويعاد بناء أجسام جديدة.
 - 3 - التحول الكيميائي تبتعد أو تقترب حبيبات الجسم والتحول الفيزيائي تتحطم أجسام وتختفي ويعاد بناء أجسام جديدة.
- كيف يمكنك التعبير عن العناصر مثل الحديد والأكسجين وغيرهما؟
 - 1 - نعبر عن العنصر بصورته.
 - 2 - يرمز لكل عنصر باسمه الخاص.
 - 3 - يرمز لكل عنصر برمز خاص به، يدل عنه ونميزه من غيره من العناصر.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان المادة وتحولاتها

ما يكتبه التلميذ

- عيانيا: حدث للتفاحة تحولان في الشكل وظهور مادة جديدة مكان القطع سمّ كلا منهما.
- 2 - تغير الشكل تحول فيزيائي وظهور مادة جديدة مختلفة تحول كيميائي.
- مجهريا: فسر تعرض حبة التفاح لأكسجين الهواء سبب ظهور مادة جديدة هي الصدأ.
- 1 - تحول كيميائي نعبر عنه بالنموذج الحبيبي.
- 3 - التفاحة تحتوي على عنصر الحديد اتحد مع أكسجين الهواء وأعطى مادة جديدة هي الصدأ.
- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
- 2 - التحول الفيزيائي تباعد أو تقترب حبيبات الجسم والتحول الكيميائي تتحطم أجسام وتختفي ويعاد بناء أجسام جديدة.
- كيف يمكنك التعبير عن العناصر مثل الحديد والأكسجين وغيرهما؟
- 3 - يرمز لكل عنصر برمز خاص به، يدل عنه ونميزه من غيره من العناصر.